“12·15”

2022年12月15日10时25分许，位于狮山镇松岗松石路的佛山市南海区荣达昌金属门窗厂喷涂车间发生一起事故，造成一人受伤，伤者曾用（男，53岁，广西人）被送往松岗医院抢救，于12月18日宣告抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“12·15”狮山荣达昌安全事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“12·15”狮山荣达昌安全事故。

（二）事故发生时间：2022年12月15日10时25分左右。

（三）事故发生地点：狮山镇松岗松石路佛山市南海区荣达昌金属门窗厂喷涂车间内。

（四）事故单位：佛山市南海区荣达昌金属门窗厂（经营者

许卫新）。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-86），计算得出直接经济损失约115万元。

调查组认定，“12·15”狮山荣达昌安全事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市南海区荣达昌金属门窗厂（下称荣达昌厂），《营业执照》统一社会信用代码：92440605MA53CHFJ1F；类型：个体工商户；经营场所：佛山市南海区狮山镇松岗联表坎头村土名“岗海顶”佛山市南海区腾安实业有限公司（仓库）自编1号（住所申报）；经营者：许卫新；注册日期：2019年6月12日；经营范围：金属门窗制造，建筑、家具用金属配件制造，建筑装饰及水暖管道零件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经查，荣达昌厂经营者许卫新于2019年4月租用佛山市南海区腾安实业有限公司（下称腾安公司）一车间作为经营地点，并向腾安公司买下一套门窗生产设备，其中包括本次事故爆炸的烘炉设备。

（二）死者的基本情况

曾用，男，汉族，1969年4月23日出生；住址：广西壮族

自治区玉林市容县******。

经查，曾用是佛山市南海区荣达昌金属门窗厂聘请的工人。

三、事故现场技术勘查情况

（一）现场勘察情况

事故发生后，事故调查组组织专家组到现场进行勘验，情况如下:

1.事故后现场情况:起爆点位于佛山市南海滕安实业有限公司园区内的佛山市南海区荣达昌金属门窗厂车间内的烘炉,俗称“面包炉”。车间内有两台同型号的烘炉，靠近车间围墙的烘炉(下称1#烘炉)的外壁已完全爆开,旁边靠近车间中间的烘炉(下称2#烘炉）被冲击波冲击变形，1#烘炉旁边车间侧墙被炸倒，位于1#烘炉顶部的车间星瓦屋面也炸开，车间内大部分玻璃破损，爆炸冲击波影响到相邻的车间厂房，相邻两厂房车间部分玻璃被冲击波震碎。

烘炉后侧是燃气房，与烘炉有两道实墙分隔，燃气房设置有独立的燃气间，内部有5瓶燃气。

2.烘焙设备工作原理:1#烘炉左侧墙外边是燃烧器，燃气房通过燃气管道供气进入燃烧机，火焰在燃烧器燃烧产生热空气,燃烧器产生热空气通过送热风机吹入烘炉箱体,烘炉箱体达到工作温度后燃烧机停止工作，燃气阀门关闭，当温度降低约20℃时燃气阀门打开，燃烧机重新点火。烘炉箱体内部未设置电气线路与照明灯具。

3.烘焙设备设施受损情况：现场图片可见：1#烘炉箱体已完全炸开，1#烘炉箱体炉门爆炸时飞出15米外，跌落在包装区域外，然后翻转到10米外冲床旁边停止。2#烘炉箱体被推离原位，2#烘炉箱体靠近1#烘炉的侧板被炸变形，往2#烘炉箱体内侧凹陷，靠近1#烘炉后部喷淋塔与活性炭环保设施无受损，1#烘炉箱体旁边的侧墙被炸倒往外推，侧墙外侧的前级的燃烧器被冲击波堆开，但仍然保留整体完整，无直接爆炸痕迹。1#烘炉燃烧器与烘炉箱体之间的送热风机已独立断开分离出去，送热风机的电机外有明显的燃烧过痕迹。

4.事故现场燃烧情况：爆炸中心在1#烘炉箱体，箱体已完全炸开。1#烘炉箱体对应的车间棚顶炸出一大洞，车间内两个部位有明显的燃烧痕迹；1）1#烘炉连接的热风机电机；2）2#烘炉连接的管道断开部位。车间其他部位无明显的燃烧痕迹。

（二）分析认定事故原因

1.排除粉尘爆炸可能性分析：

（1）事故公司生产中涉及的可燃性粉尘有树脂粉尘，但必须达到爆炸下限的悬浮粉尘云才能发生粉尘爆炸。事故发生时，两个静电喷粉柜及其粉尘回收系统未进行作业，没有产生扬尘，且事故发生后两个静电喷粉柜及其粉尘回收系统未见明显的爆炸破坏痕迹；事故烘炉箱发生爆炸前，已吸附树脂粉尘的工件正在烘炉箱内固化，没有产生扬尘。

（2）如果发生粉尘爆炸，爆炸后周边墙面上会附着燃烧后

的粉体，墙面不会那么干净。经事后现场观察，爆炸区域周边倒塌及未倒塌的墙体表面干净白皙，未发现任何污浊的残留粉体。

根据以上分析，可排除本次事故是粉尘爆炸。

2.爆炸类别分析：结合现场情况和厂外监控录像显示，爆炸瞬间有明火出现，爆炸后车间内无明显的燃烧痕迹，符合可燃气体闪爆的特征。

爆炸原因分析：燃烧设备未能正常或未充分燃烧，液化气与CO等可燃气体进入烘炉箱体内积聚与空气在密闭的箱体内与燃烧室内形成混合气，混合气浓度达到爆炸极限，接触到燃烧机火源，导致1#烘炉箱体爆炸发生。

四、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022年12月15日10时许，位于狮山镇松岗松石路的佛山市南海区荣达昌金属门窗厂喷涂车间内，南侧的1#烘炉已有工件推入并处于烘焙工作状态，位于北侧的2#烘炉已预热完毕待工件推入。现场作业人员曾用站在北侧的2#烘炉东面约2.5米处等候，准备将喷涂好的工件推入北侧的2#烘炉进行烘焙。10时27分许，南侧的1#烘炉突然发生爆炸，爆炸冲击波将在原位置等候的曾用推倒，致使曾用倒地受伤。爆炸发生后，厂方人员将伤者曾用送至医院救治。2022年12月18日下午1时许，伤者曾用因抢救无效宣告死亡。

（二）事故直接原因

根据《“12·15”佛山市南海区荣达昌金属门窗厂烘炉爆炸事故专家技术分析报告》，经专家组现场勘验、分析论证，1#烘炉燃烧器故障，液化气进入1#烘炉箱体内积聚，达到爆炸极限浓度，接触到燃烧机火源，引发液化气闪爆，曾用在烘炉周边作业，被烘炉爆炸产生的冲击波推倒受伤导致死亡，是本起事故的直接原因。

（三）事故间接原因

佛山市南海区荣达昌金属门窗厂未有效落实作业人员安全培训工作，未制定适用的安全生产操作规程和设备检修维护制度，日常使用过程中缺乏对烘炉设备有效的检修、维护，未及时发现并处理烘炉爆炸风险的安全隐患，安全管理不到位，是本起事故的间接原因。

五、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急、消防救援等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次

生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇、人社、总工会等部门组织事故相关人员与死者家属进行赔偿事宜协商，双方已签订赔偿协议。

六、对事故有关责任人的处理意见

对佛山市南海区荣达昌金属门窗厂（经营者许卫新），建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

本起事故教训是深刻的，为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）荣达昌厂经营者许卫新要迅速落实吸取事故经验教训“三个必须”工作要求，组织全体工人开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场作业安全要求；要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇应急办进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）腾安公司要加强场地管理，开展出租场地（厂房）承租人安全宣传教育，提高承租人的安全生产意识，督促承租人完

善安全生产规章制度，立即全面组织园区安全生产隐患排查工作，落实安全生产主体责任。

（三）区住建水利局要开展瓶装液化气专项检查行动，加强对瓶装液化气企业的安全检查力度，督促供气企业切实做好用气企业入户安检工作，确保供气企业做好液化气加臭工作，防范燃气安全事故发生。

（四）区经促局要牵头组织相关部门开展工业企业燃气专项检查行动，对区内涉及使用燃气设备的同类企业进行隐患排查，进一步加强同类企业的安全生产宣传教育工作，增强企业燃气设备的检修、维护意识，减少同类设备的安全隐患，提高行业企业的安全生产水平。

（五）狮山镇人民政府要组织行业主管部门开展工贸企业燃气设备、烘炉设备安全生产专项检查，推动企业落实主体责任，健全同类生产设备的隐患排查和日常维护制度，完善同类设备的安全防护装置，加强分租式厂房的检查，督促生产经营单位与承租企业签订安全生产协议，强化对分租式厂房安全生产工作的统一协调、管理，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。

“12·15”狮山荣达昌安全事故调查组

2023年3月9日